

Differential Geometry of Curves and Surfaces

Manfredo P. do Carmo

April 7, 2026

Contents

引言：文献概述与背景知识

0.1 总述

本笔记学习的主题是 **微分几何 (differential geometry)** ——研究曲线和曲面几何性质的数学分支。这门学科发端于微积分诞生之时，由 Gauss、Riemann 等数学家发展成熟。

本笔记以 Manfredo P. do Carmo 的经典教材《Differential Geometry of Curves and Surfaces》为主线，系统学习曲线与曲面的局部理论。

0.2 文献概述

Differential Geometry of Curves and Surfaces

作者: Manfredo P. do Carmo

出版社: Dover Publications (Revised & Updated Second Edition, 2016)

原版: Prentice-Hall, 1976

页数: 约 500 页

内容简介: 这是微分几何领域最经典的入门教材之一。do Carmo 来自巴西 IMPA (数学与应用数学研究所)，他的这本书以清晰、严谨的风格著称。

全书分为五章：

- **第 1 章** 曲线理论—局部几何 (曲率、挠率、Frenet-Serret 公式)
- **第 2 章** 正则曲面—曲面的定义、切平面、第一基本形式
- **第 3 章** Gauss 映射—曲面的曲率、第二基本形式
- **第 4 章** 曲面内在几何—等距映射、测地线、Gauss-Bonnet 定理
- **第 5 章** 整体微分几何—曲面的整体性质

写作特点:

- 每章开头有引言，说明该章内容和学习路线
- 大量详细的例子和图示
- 习题丰富，配有提示和答案
- 强调几何直观与代数方法的结合

前置要求:

- 线性代数（向量、矩阵、行列式）
- 多变量微积分（偏导数、链式法则、积分）
- 微分方程（初步了解即可）

0.3 背景知识安排

第 ?? 章收集学习曲线理论所需的**纯数学基础**，包括：

1. **欧氏空间** $\mathbb{R}^n$ — 向量、范数、内积的基本性质
2. **向量值函数** — 求导法则、链式法则
3. **向量积（叉积）** — $\mathbb{R}^3$ 中特有的运算
4. **行列式与有向体积** — 标量三重积的几何意义

这些内容大部分来自本科线性代数和微积分课程。这里统一整理，便于后续查阅。

0.4 学习路径

根据 do Carmo 在 Preface 中的建议，本笔记采用以下学习顺序：

1. **第 1 步**: 阅读第 ?? 章的背景知识
2. **第 2 步**: 学习第 ?? 章（曲线）— 1-2 节到 1-5 节是核心，1-6、1-7 节是拓展
3. **第 3 步**: 学习第 ?? 章（曲面）— 2-2、2-3 节是基础，2-4、2-5 节是核心
4. **第 4 步**: 深入第 3-4 章（Gauss 映射、内在几何）
5. **第 5 步**: 选读第 5 章（整体微分几何）

0.5 与其他教材的关系

微分几何的标准教材还有：

- do Carmo（本书）— 注重几何直观，例子丰富
- Klingenberg — 更代数化，强调抽象理论
- O'Neill — 入门友好，风格接近 do Carmo
- Morgan — 更加入门，适合本科生

do Carmo 的这本书适合作为**第一本**微分几何教材。

注 0.1. 主文献: *do Carmo - Differential Geometry of Curves and Surfaces*

注 0.2. 学习顺序: 先曲线，再曲面，最后整体理论